

线性映射、矩阵与行列式

从抽象作用到坐标计算，再到满维信息是否塌缩

数学一 · 线性代数 Topic 02

母问题：怎样把抽象线性作用变成可计算的有限数据？方阵又怎样判断满维信息是否被压扁？

线性映射 $T: V \rightarrow W$ 是一个对整个空间起作用的规则。如果逐个记录所有输入的输出，既不可能，也没有利用线性结构。

线性性告诉我们：只要知道一组基怎样被送走，就知道所有向量怎样被送走。于是第一条生成链是

线性映射 $\rightarrow$ 选定两端基 $\rightarrow$ 记录基向量的像 $\rightarrow$ 矩阵表示 $\rightarrow$ 矩阵运算

当定义域与陪域同维、矩阵为方阵时，还会出现第二个问题：这个作用有没有把某个满维方向压没？行列式正是回答这个问题的标量探针：

方阵作用 $\rightarrow$ 有向体积缩放 $\rightarrow \det A \rightarrow$ 是否发生满维塌缩

1 本册负责什么

- **Owns**: 线性映射、矩阵表示、矩阵加法/数乘/乘法的映射意义、两端换基公式、初等矩阵、逆矩阵、行列式的代数与几何机制、余子式展开、伴随矩阵，以及三角/分块等直接服务这些机制的矩阵结构。
- **Uses**: Topic 01 的基、坐标、线性无关、内积与正交语言。
- **Does not own**: rank-nullity、kernel/image 的完整分解、矩阵等价的 rank 分类、给定 $Ax = b$ 的完整解集、相似对角化、二次型合同。

本册向后提供三个稳定接口：

矩阵表示语言 可逆性语言 determinant 语言

Topic 03 接管“到底保留多少自由度”，Topic 04 接管“某个具体 b 是否可达”，Topic 05 接管“同一空间算子换基后哪些谱结构保持”。

2 为什么一组基的像就足够决定整个线性映射

设 V 有基

$$\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n),$$

任意 $v \in V$ 都有唯一坐标

$$v = x_1 b_1 + \dots + x_n b_n.$$

若 $T: V \rightarrow W$ 线性，则

$$T(v) = x_1 T(b_1) + \dots + x_n T(b_n).$$

因此一旦知道 $T(b_1), \dots, T(b_n)$, 整个 T 已被唯一确定。

再给 W 选一组基

$$\mathcal{C} = (c_1, \dots, c_m).$$

把每个 $T(b_j)$ 在 $\mathcal{C}$ 下的坐标作为第 j 列:

$$A = \begin{pmatrix} [T(b_1)]_{\mathcal{C}} & \cdots & [T(b_n)]_{\mathcal{C}} \end{pmatrix}.$$

于是对任意 v ,

$$[T(v)]_{\mathcal{C}} = A[v]_{\mathcal{B}}.$$

矩阵不是抽象线性映射本身

矩阵 A 完整表达的是

$$T + \text{定义域基}\mathcal{B} + \text{陪域基}\mathcal{C}.$$

基一换, 数字矩阵会变; 映射 T 可以完全不变。因此看到“同一线性变换在不同基下的矩阵”, 第一反应应当是**表示变了, 对象没变**。

2.1 矩阵尺寸来自输入和输出维数

若

$$T: V_n \rightarrow W_m,$$

那么它在选定基下的矩阵一定属于

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

列数 n 来自输入坐标的自由度, 行数 m 来自输出坐标的分量数。这不是排版约定, 而是映射方向的记录。

3 矩阵运算为什么长成现在这样

3.1 加法和数乘: 只有同一输入/输出类型才能相加

若 $S, T: V \rightarrow W$, 在同一对基下矩阵分别为 A, B , 则

$$(S + T)(v) = S(v) + T(v)$$

对应

$$[S + T] = A + B.$$

同理

$$[\lambda T] = \lambda A.$$

所以不同尺寸矩阵不能相加, 并不是“规定如此”, 而是对应的映射输入/输出类型不同, 根本没有定义逐点相加的共同对象。

3.2 矩阵乘法：复合映射强迫出来的运算

设

$$T: U \rightarrow V, \quad S: V \rightarrow W,$$

在匹配基下矩阵分别为 A, B 。那么

$$(S \circ T)(u) = S(T(u))$$

在坐标中变成

$$[u] \xrightarrow{A} A[u] \xrightarrow{B} B(A[u]) = (BA)[u].$$

因此

$$\boxed{[S \circ T] = BA.}$$

这同时解释两件事：

- 乘法尺寸要求来自“前一个输出必须能成为后一个输入”；
- AB 与 BA 一般不同，因为“先做谁、后做谁”本来就不同。

按列读 AB

若 $B = (b_1, \dots, b_k)$ ，则

$$AB = (Ab_1, \dots, Ab_k).$$

也就是说， AB 的第 j 列就是 A 对 B 第 j 列的作用。遇到矩阵乘积时，这个视角常比逐项公式更接近真正对象。

3.3 矩阵幂：同一个算子的重复作用

只有方阵才能自然写 $A^2, A^3, \dots$ ，因为只有 $T: V \rightarrow V$ 才能把自己的输出继续作为自己的输入。

$$A^k \iff T^k = T \circ \dots \circ T.$$

如何利用特征结构快速计算 A^k 由 Topic 05 接管；这里仅负责“矩阵幂为什么代表重复作用”。

4 两端换基：一般线性映射为什么出现左右两个可逆矩阵

这是本册最重要的表示变换公式。

设旧基为 B, C ，新基为 B', C' 。约定

$$B' = BP, \quad C' = CQ,$$

也就是说， P 的列是新定义域基在旧定义域基中的坐标， Q 的列是新陪域基在旧陪域基中的坐标。

由 Topic 01 的换基关系，

$$[v]_B = P[v]_{B'}, \quad [w]_{C'} = Q^{-1}[w]_C.$$

若旧矩阵 A 满足

$$[T(v)]_C = A[v]_B,$$

则

$$[T(v)]_{C'} = Q^{-1}[T(v)]_C = Q^{-1}AP[v]_{B'}.$$

因此新矩阵为

$$A' = Q^{-1}AP.$$

为什么一般映射不是“相似变换”？

对一般 $T: V \rightarrow W$ ，定义域和陪域是两个不同位置，两端基可以独立选择，因此出现两个彼此独立的可逆矩阵 P, Q 。

只有当研究对象进一步收窄成同一空间算子 $T: V \rightarrow V$ ，并要求输入与输出使用同一组新基时，才有 $Q = P$ ，公式退化为

$$A' = P^{-1}AP.$$

这就是 Topic 05 的相似变换入口。

母例 1：同一映射，两端都换基

设标准坐标下

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

取新定义域基矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

新陪域基矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$A' = Q^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

数字矩阵已经改变，但它仍然表示同一个抽象 T 。变化的是“输入和输出分别用哪套数字描述”。

5 左乘、右乘和初等矩阵：先问当前语境是什么

三类初等行/列操作都可以写成乘法。一次初等行变换对应左乘某个可逆初等矩阵 E ：

$$A \mapsto EA.$$

一次初等列变换对应右乘可逆初等矩阵 F ：

$$A \mapsto AF.$$

但同一个数值动作在不同语境中含义不同。

语境	写法	真正发生了什么
固定坐标下的映射	EA	变成新映射 $E \circ T$ ，不是“同一个 T 自动不变”
固定坐标下的映射	AF	变成新映射 $T \circ F$
换基表示	$Q^{-1}AP$	对象 T 不变，只改变两端坐标编码
方程组	$(A \mid b) \mapsto (EA \mid Eb)$	对全部约束做可逆线性重写，因此原未知量的解集不变

“行变换保持一切”是危险说法

行变换保持的是特定问题中的特定结构。例如：

- 对增广矩阵同步做行变换，保持 $Ax = b$ 的解集；
- 对矩阵单独左乘可逆矩阵，保持 rank ，但一般会改变列空间在固定输出坐标中的具体位置；
- 在固定基下， A 与 EA 一般代表不同映射。

rank 与矩阵等价的完整机制由 Topic 03 负责，方程组解集由 Topic 04 负责。

5.1 为什么初等矩阵一定可逆

三类初等操作都能用另一条初等操作撤销：交换再交换、乘非零数后乘其倒数、加某行倍数后减回去。因此每个初等矩阵都可逆。

一个方阵 A 可通过有限次初等行变换化为 I ，当且仅当存在初等矩阵 $E_k, \dots, E_1$ 使

$$E_k \cdots E_1 A = I.$$

于是

$$A^{-1} = E_k \cdots E_1.$$

这就是 Gauss-Jordan 求逆的结构来源：

$$(A \mid I) \longrightarrow (I \mid A^{-1}).$$

6 逆矩阵：可逆就是“这个作用可以被完全撤销”

对于同维有限维空间上的线性映射 $T: V \rightarrow V$ ，若存在 T^{-1} 满足

$$T^{-1} \circ T = T \circ T^{-1} = I,$$

则称 T 可逆。

在同一坐标约定下，若 T 的矩阵为 A ，则

$$[T^{-1}] = A^{-1},$$

其中

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I.$$

可逆不是“元素都能取倒数”

逆矩阵是逆映射的矩阵，不是把每个元素逐个取倒数。真正要撤销的是整个线性作用，包括方向之间的混合。

对方阵，可逆性的许多等价说法会分别从后续 Topic 出现：满 rank、kernel 为零、每个 b 唯一可达等。本册不重新证明这些自由度结论，只负责两个自身可生成的判据：

$$A \text{ 可逆} \iff \det A \neq 0$$

以及由初等矩阵得到的可逆构造。

方阵语境不能偷偷丢掉

对矩形矩阵，“左逆”和“右逆”可能只存在一边，而且没有普通行列式。数学一常见的 A^{-1} 、 $\det A$ 默认都要求方阵；不要把方阵结论无条件搬到 $m \times n$ 矩阵。

7 为什么需要行列式：我们想用个标量检测满维塌缩

现在限定 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 。把它的列写成

$$A = (a_1, \dots, a_n).$$

我们希望找到一个标量 $D(a_1, \dots, a_n)$ ，满足三种自然要求：

1. **对每一列线性**：某一输入方向缩放或叠加时，满维体积按相同线性规则变化；
2. **交换两列变号**：交换两个坐标方向会翻转定向；
3. **单位归一**： $D(e_1, \dots, e_n) = 1$ 。

满足这三条的唯一函数就是行列式 (determinant)：

$$\det A = D(a_1, \dots, a_n).$$

这套定义同时拥有两个视角：

- **代数视角**： $\det$ 是交替多线性函数；
- **几何视角**： $|\det A|$ 是标准有向单位体积经过 A 后的体积倍数，符号记录定向是否翻转。

为什么 $\det A = 0$ 正好表示“满维塌缩”？

若列向量线性相关，其中一列可写成其余列的线性组合。利用多线性展开后，每一项都会出现两列平行/相同的情形，而交替性迫使这些项为零，所以 $\det A = 0$ 。

反过来，若 $\det A \neq 0$ ，列向量不可能相关，因此 n 个列向量构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组基，线性作用可逆。因此

$$\det A \neq 0 \iff \text{列向量无关} \iff A \text{ 可逆}.$$

这里没有告诉你奇异矩阵的 rank 到底是 $n-1$ 还是更低；精确自由度交给 Topic 03。

7.1 排列公式是精确定义，不是大题默认算法

行列式也可写成

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}$$

其中 S_n 是 $1, \dots, n$ 的全排列集合， $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{\tau(\sigma)}$ ， $\tau(\sigma)$ 是逆序数。

这条公式说明 determinant 为什么由“每行每列各取一个元素”组成，并精确固定符号；真正计算高阶行列式时通常利用结构，而不是枚举 $n!$ 项。

8 行列式性质不是口诀：它们都从交替多线性长出来

由定义立即生成：

- 交换两行或两列： $\det$ 变号；
- 某一行或列乘 k ： $\det$ 乘 k ；
- 某一行或列加另一行或列的 k 倍： $\det$ 不变；
- 对应地，三类初等矩阵的 determinant 分别为 -1 、所乘非零常数 k 、 1 ；
- 两行/列相同或成比例： $\det$ 为 0 ；
- 三角矩阵： $\det A$ 等于对角元乘积；
- $\det A^T = \det A$ ：行和列的角色对称；
- $\det(AB) = \det A \det B$ ：复合映射的满维体积因子相乘；
- 若 A 可逆， $\det A^{-1} = 1/\det A$ 。

尤其注意

$$\det(kA) = k^n \det A,$$

因为 kA 等于把 n 列都同时缩放 k 倍，而不是只缩放一列。

“对一列线性”不能偷换成“对整个矩阵线性”

多线性精确地说是：固定其余 $n-1$ 列以后，determinant 对当前这一列线性。因此

$$D(\dots, \alpha u + \beta v, \dots) = \alpha D(\dots, u, \dots) + \beta D(\dots, v, \dots),$$

但一般

$$\det(A+B) \neq \det A + \det B.$$

这是 determinant 题最容易发生的层级偷换：一列的线性性质不能直接升级成整个矩阵空间上的线性函数。

母例 2：初等操作为什么能把 determinant 计算变短

计算

$$D = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

做

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1,$$

行列式不变，得到

$$D = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

再做 $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$:

$$D = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1.$$

这里每一步都不是“神奇化简”：向一行加另一行倍数对应剪切，保持有向体积，因此 determinant 不变。

8.1 顺序初等变换与“同时替换”不是一回事

初等行变换的性质是对一次可逆局部操作的描述。例如连续执行

$$R_2 \leftarrow R_2 + R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 + R_2$$

时，第二步使用的是已经更新后的 R_2 ；整个过程是两个初等矩阵依次左乘。

若题目却定义“同时把所有新行都用旧行计算”，那是一次整体线性变换

$$A \mapsto MA,$$

其 determinant 变化为

$$\det(MA) = \det M \det A.$$

除非 $\det M = 1$ ，否则不能把它当作若干“倍加所以不变”的顺序初等变换。

常见结构只是计算表示，不是新的 determinant 定义

高阶 determinant 的计算应先识别结构，再选择能够暴露零或递推的表示：

- 三角 / 块三角：直接读对角元或对角块 determinant 的乘积；
- 某行/列稀疏：沿该行/列 Laplace 展开；
- 相邻行列呈重复/渐变：用相邻差分制造零，再判断是否出现三角或三对角结构；
- 三对角：按首行/末行展开通常生成低阶 determinant 递推；

- Vandermonde 型：其差积公式来自“两个参数相等时两行/列重合，因此相应差因子必整除 determinant”；
- 无明显结构：先用可追踪的初等变换制造稀疏，再展开。

这些计算路线为什么合法由本册拥有；具体行列式问题族中该优先走哪一条，由同目录训练 Markdown 维护。只有跨多个训练专题稳定复用并经证据验证的路线控制，才晋升线性代数学科做题规则。

抽象 determinant：先恢复合法乘法顺序

若 A, B 都可逆，则

$$A^{-1} + B^{-1} = A^{-1}(A + B)B^{-1}.$$

右端不能凭“看起来对称”任意交换次序；直接展开可验证

$$A^{-1}(A + B)B^{-1} = B^{-1} + A^{-1}.$$

于是

$$\det(A^{-1} + B^{-1}) = \frac{\det(A + B)}{\det A \det B}.$$

这个例子体现的不是一个孤立技巧，而是：先把抽象矩阵式改写成已知乘积结构，再让 determinant 使用乘法性。

9 换基以后 determinant 到底保持不保持？

前面已经得到一般线性映射的换基公式

$$A' = Q^{-1}AP.$$

若 A 是 $n \times n$ 方阵，则

$$\det A' = \frac{\det P}{\det Q} \det A.$$

因此对一般 $V \rightarrow W$ 且两端独立换基的问题，determinant 的具体数值并不是矩阵等价不变量。不过由于 P, Q 可逆，

$$\det A = 0 \iff \det A' = 0,$$

所以“是否满维塌缩”仍然保持。

若对象进一步是同一空间算子，并且两端同步换同一组基，则 $Q = P$ ：

$$A' = P^{-1}AP,$$

从而

$$\boxed{\det A' = \det A.}$$

这解释了为什么 determinant 会成为 Topic 05 中的相似不变量，却不是一般矩阵等价分类的完整不变量。

“ $\det$ 是线性映射的不变量” 必须说明语境

对抽象 $T: V \rightarrow W$, 若 V, W 是两个独立的 n 维空间, 没有固定同一个体积标准, 那么 determinant 的数值依赖两端基/体积单位。只有在同一空间算子按同步换基, 或已经固定两端体积单位时, 才可以把 determinant 数值当成稳定对象量。

10 余子式展开: 把 n 维 determinant 降成 $(n-1)$ 维

删去第 i 行、第 j 列得到的 $(n-1)$ 阶行列式记作余子式

$$M_{ij}.$$

对应的代数余子式 (cofactor) 为

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

沿第 i 行展开:

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij}.$$

沿第 j 列展开:

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} C_{ij}.$$

为什么会出现 $(-1)^{i+j}$? 把 a_{ij} 移到当前展开的“第一位置”需要跨过相应数量的行/列交换, 每交换一次定向翻转一次, 于是产生棋盘式符号。

展开不是默认动作, 而是结构降维

Laplace 展开的价值是: 某行/列有大量零时, 只剩极少数低阶 determinant。若没有稀疏结构, 先通过不改变或可追踪改变 determinant 的初等操作制造零, 通常更能体现机制。

本册只解释每种路线为什么合法; 具体行列式问题族中先选哪种路线由同目录训练 Markdown 负责, 跨专题稳定规则再按证据晋升。

10.1 Extension: 广义 Laplace 与 Binet–Cauchy

当需要按 k 行同时展开 (例如处理复杂的零分块矩阵) 时, 可以使用**广义 Laplace 展开定理**。它允许从 n 阶方阵中一次性选定 k 行, 提取所有可能的 k 阶子式与其代数余子式的乘积之和。

而对于非方阵的乘积 AB (其中 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times m}$, 且 $m \leq n$), $\det(AB)$ 的计算无法直接拆为 $\det A \det B$ 。此时需要调用**Binet–Cauchy 公式**: 它等于从 A 中选取所有 m 阶主子式与 B 中对应主子式乘积的总和。这是普通行列式乘法法则的非方阵泛化, 也是向量外积和多维体积在坐标系下计算的代数基础。

11 伴随矩阵: 把全部 cofactor 组织成一个矩阵恒等式

把 cofactor 矩阵转置得到伴随矩阵 (adjugate)

$$\operatorname{adj}(A) = (C_{ji}).$$

矩阵乘积 $A \operatorname{adj}(A)$ 的对角元正好是某一行与自己 cofactor 的展开，因此等于 $\det A$ ；非对角元相当于“拿另一行替换后展开”，出现两行相同，因此为 0。于是

$$A \operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A)A = (\det A)I.$$

当 $\det A \neq 0$ 时可以除：

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj}(A).$$

当 $\det A = 0$ 时，恒等式仍然成立，只是不能再除以 **determinant**。

母例 3：奇异时 adjugate 恒等式仍然工作

取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

因为 $\det A = 0$ ，确有

$$A \operatorname{adj}(A) = 0.$$

但这不允许写 $A^{-1} = \operatorname{adj}(A)/\det A$ 。至于奇异时 $\operatorname{adj}(A)$ 的 rank 为什么会分成 1 或 0，那是 Topic 03 的 rank 机制，不在本册重复证明。

12 转置与常见结构：只保留本册真正需要的含义

若 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ，则

$$A^T \in \mathbb{R}^{n \times m}.$$

在标准欧氏内积下，转置满足

$$\langle Ax, y \rangle = \langle x, A^T y \rangle,$$

所以 A^T 是反向传递内积信息的矩阵。Topic 03 会用它连接 row/column space 与正交补。

转置的基本运算全部由“行列角色互换”生成：

$$(A + B)^T = A^T + B^T, \quad (\lambda A)^T = \lambda A^T, \quad (A^T)^T = A,$$

而复合时顺序必须反转：

$$(AB)^T = B^T A^T.$$

这是因为 AB 表示“先 B 后 A ”，取伴随后反向传递内积信息，自然变成“先 A^T 后 B^T ”。若 A 可逆，还得到

$$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}.$$

12.1 单位矩阵、数量矩阵与其他常见结构

单位矩阵 I 是恒等映射的矩阵：

$$Ix = x, \quad AI = IA = A.$$

因此它是矩阵乘法的单位元，并且

$$\det I = 1.$$

数量矩阵 λI 表示“每个方向都按同一个比例 λ 缩放”：

$$(\lambda I)x = \lambda x.$$

它与任意同阶矩阵 A 可交换，

$$A(\lambda I) = (\lambda I)A = \lambda A,$$

并且

$$\det(\lambda I) = \lambda^n, \quad \lambda I \text{ 可逆} \iff \lambda \neq 0.$$

这也解释了 Topic 05 为什么反复研究

$$A - \lambda I :$$

它是在比较算子 A 与“所有方向都统一缩放 λ ”之间还剩多少不能被抵消的作用；当它不可逆时，就出现对应的特征方向。

- **对角/三角矩阵**：determinant 可直接读为对角元乘积；矩阵幂也较易处理。
- **正交矩阵**： $Q^T Q = I$ ，由 Topic 01 的几何机制可知 $Q^{-1} = Q^T$ ；因此 $\det Q = \pm 1$ 。
- **对称矩阵**： $A^T = A$ 。它为什么具有实谱和正交特征基由 Topic 05 负责，本册不提前拥有。
- **反对称矩阵**： $A^T = -A$ 。若 n 为奇数，则

$$\det A = \det A^T = \det(-A) = (-1)^n \det A = -\det A,$$

因而 $\det A = 0$ 。

转置不是逆矩阵

A^T 只是交换行列角色；只有正交矩阵才有 $A^{-1} = A^T$ 。把“有转置”误当“可逆”，会把一个内积关系错误升级成逆映射关系。

13 分块矩阵：把类型匹配保留下来再做大矩阵运算

分块不是“随便画几条线”，而是把一个大线性作用拆成若干输入/输出子空间之间的子作用。

如果尺寸匹配，分块乘法仍然遵守普通乘法：

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ G & H \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AE + BG & AF + BH \\ CE + DG & CF + DH \end{pmatrix}.$$

对块对角或块三角矩阵（对角块均为方阵），

$$\det \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det A \det D,$$

并且块三角矩阵同样有“ $\det$ 等于各对角块 determinant 的乘积”。

若 A, D 都可逆, 则

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & D^{-1} \end{pmatrix}.$$

这些结论的共同原因是: 两个子空间的作用已经解耦。

14 概念边界：不是记“不能”，而是知道错在哪一层

$A \neq B$	为什么容易混	真正判据	题面信号	混淆后果
线性映射 $\neq$ 矩阵	计算都落在数表上	是否同时固定定义域、陪域与两端基	“同一变换在不同基下”	把表示变化当对象变化
$AB \neq BA$	都由同两矩阵出现	哪个映射先作用, 尺寸是否匹配	复合、矩阵方程、乘积	把逆矩阵乘错侧
左乘 $\neq$ 右乘	都像“做初等变换”	改变输出侧还是输入侧; 当前是在换基、改映射还是重写方程	行/列变换、 PAQ	错判保持的结构
$A^T \neq A^{-1}$	都可能出现在正交矩阵	转置是内积伴随; 逆矩阵撤销作用	$Q^T Q = I$ 才能合并	普通矩阵误写 $A^{-1} = A^T$
$\det(A+B) \neq \det A + \det B$	$\det$ 对每行/列线性	多线性是“固定其余列后对一列线性”, 不是对整矩阵线性	determinant 与矩阵和	乱拆 determinant
$\det(kA) \neq k \det A$	单行缩放会乘 k	kA 同时缩放了 n 行/列	整矩阵提公因子	少乘 k^{n-1}
$\det A = 0 \neq A = 0$	都表示某种退化	$\det$ 只检测是否丢失满维独立性	奇异、不可逆	把“至少一个方向塌缩”误成“全部归零”
可逆 $\neq$ 元素全非零	元素级直觉过强	是否存在整体逆映射 / $\det$ 是否非零	“非零元素很多”	全 1 矩阵误判可逆

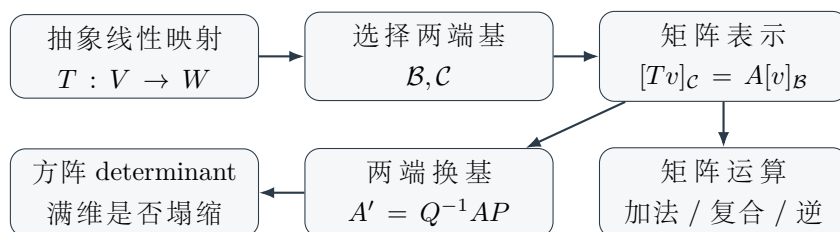
15 看到什么信号时调用本册模型

本册不拥有单一问题族的“先算哪一步”控制模板; 这些由同目录训练 Markdown 承担。但本册必须提供稳定的对象级第一观察方式, 作为训练层能够调用的知识接口:

- 看到“某线性变换在两组基下的矩阵”: 先写清两端坐标方向, 再生成 $Q^{-1}AP$, 不要背逆矩阵位置;
- 看到矩阵乘积: 先读成复合, 确认右侧先作用以及中间维数是否匹配;
- 看到行/列初等变换: 先问当前目标是方程解集、rank, 还是同一映射的坐标表示;
- 看到方阵是否可逆: determinant 可以作为本册的标量探针; 若题目追问丢失了多少自由度, 转 Topic 03;

- 看到 determinant: 先识别它是在检测塌缩、利用复合乘法, 还是利用多线性/交替性做结构化计算;
- 看到 adjugate: 先回到 $A \operatorname{adj}(A) = (\det A)I$, 再按 $\det A$ 是否为零分层。

16 一页压缩: 从对象到可计算表示



最终只压成三句话:

矩阵是“线性映射 + 两端基”的坐标记录。

矩阵乘法记录复合; 左右两侧记录不同接口。

determinant 只对方阵定义, 检测满维体积是否塌缩; 精确丢失多少维交给 rank。

如果忘掉公式, 重新问: 对象是什么? 基在哪两端? 当前乘法在组合什么? 这个方阵有没有把满维信息压扁?